Algebra Liniowa – Ćwiczenia 1

Podstawowe struktury algebraiczne i liczby zespolone

Zadanie 1. Oblicz

a) $(3+2i)+(5+4i)$
b) $(7-3i)+(-2+5i)$
c) $(-4-7i)+(6-2i)$
d) $(2+3i)+(5-i)+(-4+2i)$
e) $(7+5i)-(3+2i)$
f) $(4+3i)-(-2+5i)$
g) $(-5+2i)-(3-7i)$
h) $(8-3i)-(2+5i)-(-4-2i)$

Zadanie 2. Oblicz

a) $(2+i)(3+2i)$
b) $(4-3i)(2+i)$
c) $(3+2i)(-2i+3)$
d) $(2-3i)(-4+5i)$
e) $\frac{4+2i}{2}$
f) $\frac{3+i}{2+i}$
g) $\frac{4-3i}{1-2i}$
h) $\frac{2+5i}{3-4i}$
i) $(2+i^2)(3+i)$
j) $(1+i)(2+i^3)$
k) $(2+i^2)(1+i^3)$
l) $(3+i^3)(2+i^2)$
m) i^7
n) i^{102}
o) $3i^9$

Zadanie 3. Oblicz

a) $\frac{1}{i}$
b) $\frac{1+2i}{2-3i}$
c) $\frac{(3+1)^2+(2+i)^2(2-i)^2}{3-4i}$
d) $|2+i|$
e) $|(2+i)^2|$
f) $(5i-7)(3+i)-2i(1+i)^2$
g) $|\frac{2+i+\overline{2+i}}{2+i-(2+i)}|$

Zadanie 4. Rozwiąż równania w zbiorze liczb zespolonych

a) $(1+5i)x=i$
b) $(2-i)x+7-i=3i+9$

Zadanie 5. Znajdź miejsca zerowe w zbiorze liczb zespolonych

a) $x^2-5x+6=0$
b) $x^2+4x+8=0$
c) $2x^2-7x+3=0$
d) $x^2-6x+13$
e) $2x^2+4x+5=0$
f) $3x^2-6x+7=0$

Zadanie 6. Wskaż czemu dany zbiór i działanie nie reprezentują grupy

a) $A=\{0,1,2,3,4,5,6,7\}$ oraz dodawanie $+$
b) Zbiór liczb naturalnych $\mathbb{N}$ i dodawanie $+$
c) Zbiór liczb całkowitych $\mathbb{Z}$ i odejmowanie $-$
d) Zbiór liczb całkowitych $\mathbb{Z}$ i mnożenie $*$